CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.4.2 — 15 puan

Lityum iyon pillerin yüzlerce şarj-deşarj döngüsü boyunca kapasitelerini korumalarını sağlayan interkalasyon (katman arasına girme) yapısını belirtiniz.

Cevap: Li+ iyonları grafit ve metal oksit kafeslerinin katmanları arasına girip çıkarak yapısal tahribat oluşturmaz.
Elektrot kristal kafesinin bozulmaması kimyasal mekanizmanın binlerce döngü boyunca neredeyse hasarsız tekrarlanabilmesini sağlar.

2 Kazanım: 12.1.5.1 — 15 puan

AgNO3 çözeltisinin elektrolizinde katotta 1 mol Ag (108 g) toplanması için devreden kaç Faraday ve kaç mol elektron geçmesi gerekir?

Cevap: Katot yarı tepkimesi Ag+ + e- = Ag(k) şeklindedir; 1 mol Ag açığa çıkması için 1 mol elektron gereklidir.
1 mol elektronluk yük 1 Faraday'a (yaklaşık 96500 C) eşit olduğundan devreden tam 1 Faraday yük geçmelidir.

3 Kazanım: 12.1.5.2 — 15 puan

Elektrolitik kaplamacılıkta (galvanoteknik) kaplanacak eşyanın neden daima katot kutbuna bağlanması gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Kaplamayı oluşturacak metal iyonları çözeltide pozitif yüklüdür ve indirgenmeleri katotta gerçekleşir.
Katyonlar katoda çekilip elektron alarak katı metal halinde kaşık veya çatal gibi eşyanın yüzeyine homojen olarak çökelir.

4 Kazanım: 12.1.6.1 — 15 puan

Kurban elektrot kavramını tanımlayarak koruyacağı metalden aktiflik bakımından nasıl bir özelliğe sahip olması gerektiğini yazınız.

Cevap: Kurban elektrot, korunacak metal yapıyı korumak için onun yerine kendini feda ederek yükseltgenen aktif metal parçasıdır.
Kurban elektrodun elektron verme eğilimi (aktifliği) korunacak metalden mutlaka belirgin şekilde daha yüksek olmalıdır.

5 Kazanım: 12.2.1.1 — **10 puan**

Organik tepkimelerin anorganik iyonik tepkimelere göre genellikle çok daha yavaş yürümesinin ve katalizör gerektirmesinin nedenini yazınız.

Cevap: İyonik tepkimelerde zıt yükler anında birleşir; organik tepkimelerde ise çok sayıda güçlü kovalent bağın kırılması ve yeni bağların dizilmesi gerekir.
Yüksek aktivasyon enerjisi ve karmaşık bağ düzenlenmeleri nedeniyle organik tepkimeler yavaş yürür ve yan ürünler verir.

6 Kazanım: 12.2.2.1 — **10 puan**

Basit formülü CH2 olan bir alken bileşiğinin molekül formülünü kesinleştirmek için hangi ek deneysel niceliğin bilinmesi gerektiğini yazınız.

Cevap: Bileşiğin molekül kütlesi (mol kütlesi) veya normal şartlar altındaki gaz yoğunluğu bilinmelidir.
Mol kütlesi basit formül kütlesine (14 g/mol) bölünerek formüldeki ‘n’ çarpanı bulunur.

7 Kazanım: 12.2.3.1 — **10 puan**

Grafitin yumuşak ve kaygan bir yapıya sahip olmasının nedenini tabakalar arası bağ türü üzerinden açıklayınız.

Cevap: Grafit altıgen halkalardan oluşan iki boyutlu paralel tabakalar barındırır; tabaka içindeki bağlar kuvvetli kovalent bağlardır.
Ancak tabakalar birbirine zayıf van der Waals kuvvetleriyle tutunduğundan tabakalar birbirinin üzerinden kolayca kayar ve kâğıtta iz bırakır.

8 Kazanım: 12.2.3.1 — **10 puan**

Grafitin yüksek erime noktasına sahip olması ve elektriği iletmesi nedeniyle sanayideki kullanım alanlarına iki örnek veriniz.

Cevap: Elektrik motorlarının fırçalarında ve elektrokimyasal pillerde korozyona dayanıklı elektrot malzemesi olarak kullanılır.
Ayrıca yüksek sıcaklıklara dayandığı için metal eritme potalarında ve döküm kalıplarında refrakter malzeme olarak değerlendirilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....